銀河滅亡辞典

A Dictionary of Galactic Extinction

銀河滅亡辞典

A Dictionary of Galactic Extinction

第1部 － 滅亡の条件

Copyright © 2026 Jin-in-Seoul
すべての権利を留保します。
本書の著作権はJin-in-Seoulに帰属します。
著作権者の許可なく、本書の全部または一部を複製、配布、送信、改変、または商業目的で
利用することを禁じます。
本デジタル版は無償で配布されています。
無償での配布は、著作権の放棄または譲渡を意味するものではありません。
デジタル初版、2026年
Jin-in-Seoul 発行
https://jin-in-seoul.com

「いつになったら、大きさは重要ではないと分かるんだ？
大切なものだからといって、
とても、とても小さくないとは限らない。」

“When are you gonna learn that size doesn’t matter?
Just because something’s important,
doesn’t mean it’s not very, very small.”

– 映画 Men in Black より

目次

第1部　滅亡の条件

1. 光子欠損
2. 銀河標準時
3. 旅行
4. 通路
5. 維持費
6. 閉鎖系
7. エントロピー
8. 貯蔵
9. 熱的死

第2部　歴史篇

1. 第一次戦争
2. 銀河標準時協定
3. 接続権宣言
4. 第二次戦争
5. 第三次戦争
6. 第三通路義務法
7. 最初の欠損観測
8. 帰還可能者判決
9. 未収エネルギー会計改正案
10. 地球外介入宣言
11. 第四次戦争 － 冷戦
12. 通路閉鎖
13. 無遅延惨事

14. 第五・第六次戦争
15. 貯蔵空間接続
16. 銀河滅亡判定

第3部　人物篇

1. 最初の欠損観測者たち
2. アントン・ソコロフ ― 光子一個より出張費の証明のほうが難しい
3. ムスタファ・セルン ― 銀河標準時の設計者
4. ハン・ジウ ― 文明の道徳的進歩を設計した政治家
5. アラ・ベル ― 帰還可能者判決を下した裁判官
6. ヨナ・セット ― 復元教の創始者
7. スンダル・パテル ― 未収エネルギーを生み出した会計監査官
8. カイ・オル ― 最初の閉鎖を命じた行政官
9. アセル・ロン ― 地球外介入論を宣言した政治家
10. イレン・バス ― 銀河統合戦争の将軍
11. エリアン・モル ― 先制的生命保護義務連合の議長
12. ルーシー ― 航路管理AI
13. イマヌエル・カント
14. 悪い眠りの人々
15. ノア・カイン ― 最後の科学者

第4部　言葉篇

1. 即時的
2. 十分
3. 空
4. 損失
5. 悪い眠り
6. 死

7. 発言権
8. 沈黙
9. 最後
10. 責任
11. 遅い船
12. 相対性

第5部　記録篇

1. 光が滅った年の歌
2. 銀河滅亡否定宣言
3. 第12次責任調査報告書
4. 消えた星々の一覧
5. 最後の観光案内書
6. 名もなき観測者の日記
7. 外縁修道院最終記録

［付録］銀河で道に迷った者のための索引

第1部　滅亡の条件

1. 光子欠損

- 放出または保存が確認された光子が、所定の計測において検出されない現象。
- 銀河標準暦4627年以前には、検出器の故障、空洞の不完全性、観測者の計算ミスをまとめて指す言葉として使われていた。
- 銀河滅亡後には、われわれの宇宙の総エネルギー量が初めて減少した事件を意味する。

光は時間を遡らなかった。時間が光の前で折り畳まれた。その事実が明らかになるはるか以前、最初の欠損はいて座腕の第417光子保存標準体で記録された。標準体は、人の住んでいない岩石天体の中心部に設置されていた。最も近い恒星は6光年離れており、地殻下80キロメートルに埋設された標準体の周囲には、真空層と重力擾乱補正場が配置されていた。光子保存標準体の目的は時間を測ることではなかった。時間は、それよりはるか以前から、原子遷移やパルサーの周期、ワームホール網を通過する同期信号によって測定されていた。標準体が測っていたのは、エネルギーが保存されるという事実だった。銀河におけるあらゆる取引と移動、物質変換と人格復元にはエネルギーが使われ、使われたエネルギーがどこへ移ったのかは、原則として余すところなく計算されなければならなかった。第417光子保存標準体は、その原則が宇宙のどの場所でも変わらないことを証明するために作られた基準となる装置だった。その中心には一個のマイクロ波光子があった。光子は、超伝導体に囲まれた小さな空間、すなわち空洞の最低共振状態に閉じ込められていた。空洞の壁は光子を吸収せず、標準体内部の原子は光子とエネルギーをやり取りすることなく、その存在だけを読み取った。一個の原子が空洞を通過するたび、内部電子状態の位相がわずかに変化した。その変化によって、光子を破壊することなく、それがまだそこに存在していることを確認できた。同じ光子を繰り返し確かめる古い方法だった。人類はすでに数十億の精神を恒星ほどの大きさの計算体に保存していたが、一個の光子を見守るために

は、初期量子文明の時代に発見された原理を使い続けていた。

第417光子保存標準体の光子は、91億673万411回目の計測まで存在していた。次の計測では検出されなかった。標準体はただちに計測を停止した。第一検出系が自らを分解して構成粒子の状態を検査し、第二検出系がその結果を検証した。空洞の壁にはいかなる励起も見つからなかった。温度は変化していなかった。光子が通り抜けられるような亀裂もなかった。外部遮蔽層は完全で、岩石天体の重力と運動にも記録すべき変化はなかった。光子の周波数に対応するエネルギーは、熱にも、振動にも、電子遷移にも残されていなかった。質量計は、空洞全体が光子一個のエネルギーを光速の二乗で割った値だけ軽くなったと報告した。その値はあまりに小さく、偶然との区別が困難だった。検証を繰り返しても結果は同じだった。光子はなく、そのエネルギーもなかった。しかし物理法則は、一台の計測器よりも高い信頼等級を持っていた。宇宙が間違っているという結論より、標準体が間違っているという結論の方が合理的だった。第417光子保存標準体は、自らを欠陥品と判定した。その判定と同時に、標準体の地位は基準物から廃棄物へと変わった。記録は銀河計測院中央記録所へ送られたが、検討対象には上らなかった。毎秒数千兆件の誤差報告が届く時代に、光子一個は、銀河が管理していた最小の損失よりもさらに小さかった。第417光子保存標準体は、光子の消えた空洞を閉じたまま岩石天体の内部に残された。存在しないものを測定するようには設計されていなかったため、自分が間違っているという結論とともに停止した。

17年後、たて座・ケンタウルス座腕の第882光子保存標準体で、第二の欠損が記録された。その標準体には、基準周波数の異なる16個の光子が保存されていた。最もエネルギーの低い光子が最初に消え、0.7秒後に二個目の光子が消えた。16個目の光子が消えるまで、空洞の温度は一度も変化しなかった。第882光子保存標準体も自らを欠陥品と判定した。第三の欠損はオリオン腕で起きた。第四は銀河中心部の重力標準所で起きた。第五の記録の日付は最初の記録より9年早かったが、その標準所の時計は強い重力場の中で遅く進んでいたため、どちらの事件が先だったのかをただちに判断することはできなかった。その後131年間に欠損を記録した光子保存標準体は、全部で37基に達した。欠損の現れ方はそれぞれ異なっていた。ある空洞では光子一個だけが消え、別の空洞では低周波数の光子

から順に消えた。ある標準体では光子が再び現れたが、波長が長くなっていた。そのエネルギー差はどこからも発見されなかった。37基の標準体には、製造年にも構造にも共通点がなかった。中央記録所は、それぞれの欠陥を独立したものとして処理した。珍しいという理由だけで、複数の異常を単一の原因に帰することは規定上認められていなかった。

最初の再検討を始めたのは記録圧縮システムだった。廃棄された資料をより小さな空間に保存するため、類似したエラーを一つの見出しの下にまとめる過程で、システムは37件の記録に同じ一文が含まれていることを発見した。空洞の質量が減少し、その減少量に対応するエネルギーは内部にも外部にも検出されなかった。システムはその意味を理解しないまま、資料を一つの項目に統合した。「光子消滅」は原因が証明されておらず、「光子漏出」には漏出経路がなかった。記録圧縮システムは、最も仮定の少ない「光子欠損」を採用した。新しい項目は、その後140年間再び開かれることはなかった。その間に銀河のワームホール数は二倍になり、標準体の数は減った。恒星を分解し、ブラックホールの回転からエネルギーを取り出す時代に、一個の光子を数百年間見守ることは浪費とみなされた。標準体の廃止が決定された年、最後の欠損が発生した。ペルセウス腕の第9光子保存標準体だった。最古の標準体であり、ワームホール網が銀河全体を結ぶ以前に製造された唯一の装置だった。第9光子保存標準体は、光子が消えても自らを廃棄しなかった。初期規約には自己判定条項がなかった。その代わり、同じ内容の報告を毎秒、中央記録所へ送信した。

最初の報告は他のエラーとともに圧縮された。二通目から百万通目までの報告は重複として削除されたが、報告が10億回を超えると、中央記録所は送信を止めるため、第9光子保存標準体の時刻記録を照合した。そのとき初めて、38件の欠損のあいだに関係があることが明らかになった。各標準体が記録した日付はすべて異なっていた。ある標準体は強い重力場の近くにあり、別の標準体は恒星とともに銀河中心を高速で周回していた。ワームホールを通じて補正された時刻も一致しなかった。しかし各地点の重力と速度、宇宙背景放射の温度、宇宙背景放射に対する相対運動を補正すると、欠損は一つの誤差範囲内に収まった。光子は同じ日に消えたのではなかった。宇宙が同じ年齢に達したときに消えたのだった。その確率は計算されたが、当時の計算システムで表現できる最小の数よりも小さ

かった。38基の装置が独立して故障したという仮説は、ただちに破棄された。空洞の壁にも、検出器にも、製造方式にも共通点はなかった。残った共通点は二つだけだった。その内部に光子が存在していたこと。そして、すべての場所で宇宙が同じ年齢に達していたことだった。

中央記録所は、「光子欠損」の定義を初めて改訂した。検出されなかった光子ではなく、定められた宇宙論的時点において閉鎖系から除去された光子。「除去」という言葉は論争を呼んだ。除去には行為者が必要だが、自然法則は作用しても行動はせず、宇宙は時間を持っていても日付を選ぶことはないからだった。誰かが閾値を定めたという主張を裏づける観測資料は一つもなかった。それでも改訂された定義は破棄されなかった。他の言葉では、38件の欠損を一つの事件としてまとめることができなかった。すべての標準体が再稼働した。第417光子保存標準体にも、300年ぶりに電力が供給された。それは自らを欠陥品とした最後の判定をそのまま保存していたが、新しい計測システムはその判定を取り消した。第417光子保存標準体は間違っていなかった。光子は消えることがないと信じていた文明も、間違っていたわけではなかった。その信念は、それまで観測された宇宙の中では正しかった。誤りは「宇宙の中」という言葉にあった。エネルギーが存在しうるすべての場所を宇宙と定義していた文明は、最後までそれを検証する方法を見つけられなかった。最初の光子は消滅したのではない可能性が示された。壁を通り抜けたのでも、過去へ戻ったのでもなく、光子が進みうる経路の構造そのものが計測の途中で変化したという仮説だった。その場所を観測することはできなかった。方向も距離もなかった。光子がそこへ到着した時刻も定義できなかった。その存在を示す唯一の痕跡は、こちら側の宇宙の質量が光子一個分だけ軽くなったという事実だった。この仮説は長いあいだ最も非科学的な主張として扱われたが、後には最も保守的な説明という地位を得た。

最初の欠損とともに失われたのは、すべてのエネルギーはいずれ同じ宇宙の中に残るという確信だった。その確信が崩れた後も、星々は以前と同じ明るさで輝き、ワームホールは開いたままで、観光船は銀河の両端を行き来していた。どの惑星の夜も暗くはならなかった。だから誰も、それを滅亡の始まりとは呼ばなかった。

2. 銀河標準時

- 銀河各地で異なる速さで流れる時間を、一つの因果順序へ換算するための座標系。
- 特定の場所に置かれた時計ではなく、すべての時計の差を計算するための規約。
- 後期物理学では、過去と未来の出来事が一つの因果構造の中に置かれていることを明らかにした最初の道具を意味する。

銀河には正午がなかった。人類が地球だけに暮らしていた時代、人々は一つの時刻を共有できると信じていた。自転する惑星上の一点を基準に日付を定め、原子の振動回数で一秒を定義し、遠く離れた時計を同じ数字に合わせた。その数字は同じ瞬間を指していると考えられていた。一つの惑星の表面では、それで十分に役に立った。しかし人類が太陽系を離れると、時計はただちに互いにずれ始めた。高速で移動する船の時間は遅く進み、質量の大きい恒星の近くに置かれた時計も遅れた。中性子星の軌道上にある居住地は、外縁の居住地よりも少ない時間しか生きなかった。銀河中心部の恒星は高速で公転し、その周囲の文明はより強い重力の中にあった。同じ日に生まれた二つの精神が、それぞれ別の恒星系へ旅立って戻ってくれば、出発地の時計と二つの精神が経験した時間は、それぞれ異なる値を示した。

当初は、人類の起源であるという理由から地球時間が使われた。しかし地球の重力も、太陽の周囲を回る速度も、地球固有の事情にすぎなかった。その後、銀河中心が基準に選ばれたが、超大質量ブラックホールの近くでは時間の歪みが最も大きかった。銀河標準時は、三度目の試みでようやく場所を捨てた。各恒星系は、自らの時計が示す時刻をそのまま保存した。その代わりに、その時計が置かれた重力、移動速度、銀河中心に対する運動、ワームホール通過回数を併せて記録した。銀河標準時はそれらの資料を用いて、異なる地域で起きた出来事がどのような因果関係に置かれているのかを計算した。それは一つの巨大な時計ではな

く、どの時計も単独では正しくないという合意だった。その体系が最初に解決したのは責任だった。命令が事故より前に出されたのか、複製人格が原本の死亡以前に作られたのかを判断するには、出来事の順序が必要だった。銀河標準時は、時間を測るというより、原因と結果を判定した。

ワームホール網が拡大すると、遅い船に載せられ、異なる速度で運ばれた入口同士のあいだに時間差が蓄積した。銀河標準時は出来事の順序を再計算し、原因が結果より後に配置されないようワームホールの開閉を調整した。銀河文明は同じ現在を共有することはできなかったが、同じ過去については合意した。廃棄された37基の保存標準体と第9光子保存標準体の記録が初めて照合されたときも、銀河標準時はそれらの出来事を一つの時刻に統合することができなかった。第417光子保存標準体の光子は、いて座腕の地方時で8912年44日に消えた。第882光子保存標準体の最初の光子は、たて座・ケンタウルス座腕の地方時でそれより17年後に消えた。銀河中心部の記録は、重力補正の適用方法によって、最初の事件より前にも後にもなった。ワームホール網を基準に並べると、一部の欠損は原因となりうる出来事より先に発生していた。当初、これは欠損同士が無関係である証拠とされた。一つの原因から始まったのであれば、その影響が光より速く伝わることはあり得なかった。

最後の第9光子保存標準体が同じ報告を10億回送信した後、中央記録所は初めて、出来事の日付ではなく、出来事が起きたときの宇宙の状態を比較した。局所的な運動と重力効果を補正すると、38基の保存標準体が測定した宇宙背景放射の温度は一致した。その差は測定可能な最終桁よりも小さかった。各地域の暦では数十年にわたって散らばった出来事だったが、宇宙の膨張を基準にすると、一つの薄い境界面の上に並んでいた。光子は同じ瞬間に消えたのではなかった。同じ条件で消えたのだった。この違いは重要だった。瞬間は観測者によって異なるが、条件は場所が違っても繰り返され得る。もし誰かが宇宙背景放射の温度を閾値として選んだのであれば、銀河全域へ信号を送る必要はなかった。それぞれの場所で、宇宙が所定の状態に達した瞬間に自動的に作動できた。しかし、その仮説は否定された。38基の光子保存標準体には、そのような作動装置はなかった。互いに通信もしておらず、背景放射のデータは検出系から物理的に分離されていた。同じ条件は確認されたが、その条件を読み取って光子を除去した装置は発見

されなかった。銀河標準時はこの事件を記録するため、初めて新しい時刻を作った。どこかの惑星の自転でも、原子の振動でも、ワームホール網の同期信号でもなく、宇宙の年齢そのものを座標とした。38件の欠損は、その座標上で一つの値に重なった。その後、その値は「欠損座標値」と呼ばれた。それは時間というより閾値だった。宇宙がその閾値を越えた後に作られたすべての閉鎖空洞では、光子の平均寿命が短くなった。最初は計算によってしか検出できない差だったが、それは年ごとに大きくなった。欠損座標値に達する以前の光子は、古い物理法則に従っていた。しかしその値を越えた後の光子は、同じ法則に従いながらも、説明のつかない経路をもう一つ持っていた。

銀河標準時は、原因と結果を配列するために作られた。銀河標準時の体系の中で、光子欠損の原因が未来に存在する可能性が初めて入力された。ルーシーはその一文をエラーとして処理しなかった。ワームホール網の一部では、未来と過去の順序がすでに座標によって入れ替わっていたからだった。欠損座標値に到達して以後、銀河における「いつ」という問いは二つの意味を持つようになった。ある時計が何回振動したのか。そして、宇宙がある出来事を許すまでにどれほど老いたのか。人類は長いあいだ最初の問いだけで満足していた。しかし銀河の滅亡は、二つ目の問いによってしか記録することができなかった。

3. 旅行

- 生命体または物質が、ある場所から別の場所へ移動すること。
- 銀河開拓期には絶滅を避けるための分散を、銀河最盛期には場所を選ぶ権利を意味した。
- 後期文明史では、一つの世界が別の世界を見るために、自らの世界全体を運んだ行為を指す。

最初の恒星間旅行は、帰還を前提としていなかった。太陽系を離れた初期の低速船は、目的地に到着するまでに何世代もの時間を要した。出発した者は到着できず、到着した者は地球を見たことがなかった。旅行とは移動というより、祖先が下した決定を子孫が完成させる行為だった。船は惑星であり、乗客はその惑星の一時的な器官だった。低速船には土壌と種子、細菌、受精卵、水、大気組成表、疾病の標本と治療法、人間が食べられる生物から人間を食べることのできる生物まで積み込まれた。初期の居住地は、絶滅に対する保険だった。一つの地球だけでは不安だった。一つの居住地が自立するたびに人類が消滅する確率は下がり、その数字が次の開拓を正当化した。生存のために始まった拡張は、生存確率が十分に高くなった後も止まらなかった。誰も止まりたいとは思わなかった。数百番目の居住地が築かれる頃には、旅行は世代をまたぐ時間から離れ、個人の時間になっていた。寿命は延び、冬眠が可能になり、肉体を復元できるようになった。人は、自らが出発した旅の到着を自分の目で見ることができた。旅行者は、目的地を子孫に託す必要がなくなった。

ワームホールは、その時間を再びゼロに近づけた。最初の通路は太陽系と最も近い居住地を結んだ。開通以前、恒星間の距離は文明の境界だった。開通以後、距離はエネルギー費用へと変わった。十分なエネルギーがあれば、遠い場所も近い場所と変わらなかった。人類は距離を征服したと記録したが、実際に征服したのは時間だった。通路が開かれると、最初の居住地は地球の一地方になった。数千年にわたって独自に変化した人類が再び互いに出会い、異なる重力の下で進化

した肉体が同じテーブルについた。初期の旅行は外交と交易、そして遺伝的交換のために制限されていたが、それは長く続かなかった。いかなる外縁居住地も人類の他の地域から孤立させてはならないという原則が、銀河憲章に盛り込まれた。その原則には、出発当時の目的が残っていた。接続は絶滅を防ぎ、孤立は死を招くという記憶だった。しかしワームホールが数百万に増えた時代には、孤立がただちに死を意味するわけではなかった。自力で存続できる惑星も通路を要求した。通路を持たない居住地は、文明から脱落した世界として扱われた。

旅行の第二の時代は、観光から始まった。人々は生存に必要な場所よりも、自分がまだ見たことのない場所へ移動した。銀河中心の黒い空、二つの太陽のあいだに生じる影、中性子星の磁気嵐、数十万年に一度だけ咲く生物、超新星になる直前の恒星が旅行先となった。かつては長く待たなければ見ることのできなかった出来事も、ワームホール入口間の時間差を調整することで、決まった季節のように繰り返し観覧された。かつて人間は旅行を通じて、自らを見知らぬ世界に適応させた。その後は、見知らぬ世界を訪れるために、慣れ親しんだ条件を運ぶようになった。標準旅行体には、旅行者の肉体よりも大きな環境が積み込まれた。個人に合わせた重力場、大気、微生物叢、食品合成機、医療復元所、睡眠のための昼と夜、記憶の連続性を確認する記録システムが一緒に移動した。随行AIとその複製、事故時に使用する予備肉体、帰還先が破壊された場合に備えた仮設居住地まで含まれていた。旅行者が増えるほど、運ばれるものは人間を同じ人間のまま維持するための条件になっていった。別の惑星の空気を吸わず、その重力を感じず、現地の生物とも接触しない旅行には、安全等級が与えられた。旅行者は見知らぬ世界を見たが、その世界に一度も入らなかった。観測窓の前に立っているあいだも、その肺と腸と皮膚では出発地の生態系が働き続けていた。彼らは別の世界を見るために、自分たちの世界を持っていった。

旅行技術は年々効率化した。同じ質量を移動させるために必要なエネルギーは減った。しかし予測に反して、銀河全体の旅行エネルギー総量は一度も減少しなかった。費用が半分になれば旅行回数は二倍以上に増え、通路が高速化すると滞在期間が短くなり、同じ人間がより多くの場所を訪れるようになった。観光地となった惑星は、訪問者に耐えられるよう改造された。危険な大気は遮断され、不規則な季節は一定になるよう調整された。在来生物が移動路に入り込めば保護区

域へ移され、保護区域が観光客の眺望を遮れば地下へ移設された。最後には、元の生態系そのものより、それを保存し再現する設備の方が多くのエネルギーを使用した。一部の惑星は人間に合わせてテラフォーミングされた後、「自然状態」という等級を与えられた。自然という言葉は、人間が手を加えた痕跡を人間自身が見ることのできない状態を意味するようになった。消える前に見なければならないと宣伝された旅行商品には、さらに多くの予約が殺到し、増加した通行量を処理するためにワームホールが増設された。増設された施設が環境をさらに速く変化させると、最後の観覧期間は前倒しされた。絶滅した生態系は、安全で予測可能な模型に置き換えられた。ある時点から、原本と復元版を区別する必要すらなくなった。訪問の目的が、その場所を訪れたという記憶を所有することになったからだった。旅行記録を脳に入力する技術も、交通量を減らすことはなかった。入力された記憶は場所の代わりにはならず、かえって実際にそこへ行きたいという欲望を生み出した。

銀河における旅行は、いまや身分制度になっていた。訪れた恒星系の数、通過した重力圏、保有する時間差が、一人の人間の生涯を示した。同じ肉体で長く生きた人間よりも、より多くの場所で異なる複製として存在した人間の方が、豊かな人生を送ったと評価された。一人の人間が複数の旅行先に複製されるようになると、旅行者の数を数える方法そのものも消えた。十の人格がすべて原本となり、一人の人間の旅行には十の身体と環境と随行AIが必要になった。統合されなかった複製は新たな市民となり、再び旅行を始めた。ワームホール網は需要に従って拡大し、拡大した網は新たな需要を生み出した。一つの居住地が新しい通路を得ると、隣接する居住地は差別だと主張した。直行路ができれば乗り継ぎは権利侵害となり、迂回路ができれば非常用の第二迂回路が要求された。

初期の低速船が使ったエネルギーの大部分は、目的地に残った。船は解体されて居住地となり、燃料はその居住地の物質になった。後期の旅行に使われたエネルギーは、何も残さなかった。出発地も目的地もすでに完成しており、旅行は二つの完成された場所のあいだでエネルギーを廃熱へ変えた。銀河文明は長いあいだ、旅行が原因で滅亡したのではないと主張した。旅行そのものが占めるのは、総エネルギー使用量のごく一部にすぎなかった。その計算には、通路を開いた状態に保つためのエネルギー、観光惑星の気候を固定するためのエネルギー、旅行

者復元施設と航路管理AIが使用するエネルギーは含まれていなかった。それらはインフラストラクチャーに分類されていた。最後の航路が開通したとき、銀河にはまだ訪れられていない恒星系が一つも残っていなかった。文明はこれを空間に対する勝利として記録した。旅行者たちは、さらに遠く、新しい目的地を要求した。最も近い別の銀河までワームホールの入口を運ぶ低速船は建造されなかった。その船に乗る志願者が一人もいなかったからだった。初めて、距離は再び時間になった。その後、旅行は特別な時代へと向かった。ワームホールの入口同士に蓄積された時間差が商品となり、過去の光と未来の結果を同じ通路の中で結びつける実験が始まった。銀河を一つにした道が、銀河の異なる時代同士を結び始めた。その通路を利用した最後の旅行者は記録されていない。最後に移動したのは人間ではなかった。人と世界を運んできた道をたどり、光が先に旅立った。

4. 通路

- 離れた二つの場所のあいだから、距離を取り除く構造。
- 銀河開拓期には、ワームホールの二つの入口と、そのあいだにある喉部を意味した。
- 銀河滅亡後には、現在のエネルギーが未来の貯蔵庫へ移動した経路を指す。

最初の通路は、どこにも通じていなかった。それは宇宙空間に生じた直径3ミリメートルの穴だった。一方から入った光は反対側から出たが、二つの入口のあいだの距離は、手のひら一つ分にも満たなかった。実験は空間を短縮することには成功しなかったが、その可能性だけは証明した。初期物理学において、ワームホールは方程式の中に存在していた。二つの場所を結ぶ解は存在したが、通路の最も狭い部分である喉部は、光が通過する前に閉じた。通路を開いたままにするには、未知のエネルギー状態が必要だった。人類はそれを物質として作り出すことはできず、真空が限られた時間だけ許す負のエネルギー密度を集め、喉部の崩壊を遅らせることしかできなかった。最初の通路は0.0004秒間開いていた。二番目は6秒、九番目は三日間持ちこたえた。「永久通路」という名を得たのは、十年間閉じなかった十三番目の構造だった。その後130年間、その通路を通過したのは測定用の光子と数個の原子だけだった。内部で崩壊するかもしれない通路に入った科学者の中には、戻らなかった者も多かった。それでも志願者は減らず、実験は続けることができた。ついにワームホールを自由に扱えるようになった日、開通式では科学者たちの名簿が最初に読み上げられた。しかし人間が初めてワームホールを通過した日より重要だったのは、一方の入口が移動した日だった。ワームホールは目的地で新たに開くことができなかった。二つの入口は同じ場所で作られ、その後、一方を低速船に載せて目的地まで運ばなければならなかった。入口が到着するまでは、直径がどれほど大きくても、通路は二つの扉が並んで置かれた部屋にすぎなかった。銀河を瞬時に横断する技術は、最初の一度だけは銀河をゆっくり横断しなければ使えなかった。

最初の移動入口は、光速より遅い船に載せられ、最も近い居住地まで運ばれた。旅には119年かかった。入口が到着し安定すると、地球と居住地のあいだの距離は一歩に縮まった。119年間入口を運んだ船は解体されず、歴史的記念物として保存された。人々は低速船を地球文明の頂点として記憶した。あらゆる高速航路の終着点には、最初に低速船が到着していた。居住地に到着した入口を利用して新しいワームホールを作れるようになると、網は枝分かれしていった。一つの恒星系が二つの恒星系と結ばれ、その二つがさらに四つを結んだ。低速船の後継船は入口と安定化装置を積み、休むことなく次の恒星へ向かった。しかし文明の拡張範囲は、なお船の速度に縛られていた。通路が増えるにつれて、空間の秩序は変わった。地図上では遠く離れた二つの恒星系が生活圏では隣り合い、地図上では近い恒星系でも通路を持たなければ辺境となった。銀河の地理には、恒星の位置とともにワームホールの接続一覧が加えられた。

距離が消えると、移動の目的も変わった。初期の通路は移住者や医薬品のような生活必需品を運んでいたが、網が密になると、一度の食事や気晴らし、デート、そしてバカンスのために恒星系を越えるようになった。会計には通路を通過した瞬間の費用しか残らなかったため、網を数千年間開いたままにするために燃やされた恒星光は、インフラ維持費として分類された。しかし、さらに大きな問題は、通路の入口が時間まで運ぶという事実だった。二つの入口が同じ場所に静止しているとき、それぞれの時計は同じように進んだ。一方の入口を高速まで加速するか、強い重力場の近くに置けば、その入口ではより少ない時間しか経過しなかった。再び出会った二つの入口は、空間的には近くても互いに異なる時刻を示した。一方から入った物体がもう一方から出るとき、二つの扉が持つ時間差の分だけ、過去または未来に位置する可能性が生じた。人類は二つの入口の時間差を消すことができなかった。その代わり、その差を利用して過去へ戻れないようにした。すべての入口には時間逆行防止装置が設置された。これは、通過した物体が自らの出発より前の出来事に影響を与える可能性が生じた場合、通路を閉じるシステムだった。数兆個の時計と航路を比較し、因果関係の閉じた輪が作られないよう、入口の開閉順序を調整した。この計算は航路管理AIルーシーの中核任務だった。時間差は、通路の内部に負債のように積み重なっていった。

通路の喉部は、二つの入口のあいだで空間が最も狭くなる部分だった。喉部の

長さは、二つの入口が外部でどれほど離れているかとは関係がなかった。入口から入った光は二つの恒星のあいだを飛ぶことなく、短い喉部を通って反対側の入口に現れた。観測者にとっては移動だったが、光には二つの恒星のあいだの距離を横断する必要がなかった。そのため、すべてのエネルギー取引は入口の両側で別々に測定された。入った光子の数と出た光子の数、周波数と方向、入口の重力状態が一致しなければならなかった。わずかな差は、入口を安定化する場が吸収または放出したエネルギーとして記録された。通路はエネルギーを作り出さず、消しもしなかった。それがワームホール網を信頼できるものにしていた最も古い規則だった。光子欠損の後、その規則に初めて不一致が生じた。一方の入口から入ったエネルギーより、もう一方から出たエネルギーの方がごくわずかに少なかった。その差は検出限界より小さかった。通路を開いたままにする安定化場の変動として処理されることもあった。しかし欠損座標値への到達以後、すべての入口で同じ方向の差が蓄積した。どちらの入口からも、入った量を上回るエネルギーが出ることはなかった。網全体を合計しても、不足分は相殺されなかった。ルーシーは第三の入口を仮定した。従来の理論では、一つのワームホールが持てる入口は二つだけだった。第三の入口が存在するなら、入ったエネルギーの一部が観測されない目的地へ出ていくことができた。しかしワームホール網のすべての構造記録には、追加された入口は存在しなかった。新たな質量も重力場も発見されなかった。別の説明は、通路の喉部そのものがエネルギーを保存しているというものだった。光が消えたのではなく、ワームホールの喉部の内部に残っているという仮説だった。その場合、通路は内部空間を持たないにもかかわらず、エネルギーを蓄積しなければならなかった。しかし蓄積されたエネルギーは重力を生み出さず、入口の質量も増加させなかった。

欠損量はワームホールの維持に使われるエネルギーと比べれば無視できるほど小さく、通路を閉じれば数千の居住地で生命維持システムが停止する可能性があった。エネルギーの行方を確認するために文明を止めるという選択は合理的ではなかった。欠損率はゆっくりと増加した。航路管理AIは、各入口を流れるエネルギーの方向を逆算した。不足分はどの恒星系にも集まっていなかった。しかし、すべての通路の時間差を一つの座標に重ねると、観測されない方向が現れた。それは銀河の東でも北でもなく、中心でも外縁でもなかった。現在より先に

ある未来の方向を指していた。その結果は非公開とされた。未来は場所ではないため、エネルギーが移動する方向にはなり得なかった。ルーシーは未来を座標から削除し、未確認損失として記録した。最後の科学者が貯蔵空間を完成させたとき、彼は過去へ新しい通路を作ったのではなかった。新しい入口を運ぶ高速船を送り出したわけでもなかった。ワームホールの時間差を一つの方向に揃え、流出経路が未来の貯蔵空間へ届くようにした。光は過去へは行かなかった。過去から消えた光は、未来に完成した貯蔵空間へ到着した。

5. 維持費

- 施設や制度が現在の状態を維持するために消費する資源。
- 銀河文明の最盛期には、新しいものを生産しないという理由から生産費と区別されていた。
- 後期文明史では、何も起こらないようにするために銀河が一瞬ごとに支払ったエネルギーを意味する。

文明が最も多くのエネルギーを使った出来事についての統計は存在しなかった。エネルギーは、出来事が起こらないようにするために消費された。初期の居住地では、施設は故障すると停止した。止まったポンプは水を供給せず、故障した発電機は熱を生み出さなかった。修理できなければ、人々はそこを去った。人類が太陽系の外で暮らし始めると、停止はそのまま死を意味するようになった。人工大気が止まれば空気が失われ、重力場が消えれば、長期間それに適応していた肉体が損傷した。恒星光を調整していた遮蔽膜が閉じなければ、惑星の生態系を調節することができなかった。文明は、機械を使う集団から、機械が動き続けなければ存在できない生態系へと変わった。文明を維持するための第一原則は、すべての基幹施設に予備装置を置くことだった。第二原則は、その予備装置にも追加の予備装置を置くことだった。第三原則は、どれが予備なのかを区別しないことだった。一つが停止しても残りが作動するように設計された。安全性は高まったが、エネルギー効率は高まらなかった。一つの惑星には三つの大気制御網、四つの恒星遮蔽システム、互いに異なる原理で作動する六つのエネルギー源が設置された。実際の需要が一つの発電源だけで足りる場合でも、残りはいつでも稼働できる温度と圧力を維持した。何も生産していないあいだも、自らを点検し、冷却し、腐食を修復した。

ワームホールは最も重要な予備装置だった。誰も通過しなくても、喉部を開いたままにする安定化場は作動し続けなければならなかった。入口の重力と電荷を一定に保ち、真空揺らぎを相殺し、二つの地域の時間差が閉じた因果ループを作

らないか計算しなければならなかった。通行量がゼロの通路も、利用の多い通路とほぼ同じだけのエネルギーを消費した。初期には、通行のないワームホールは閉じられた。再び開くには二つの入口を同じ場所で新たに作り、その一方を低速船で運ばなければならなかったため、通路を閉じられた居住地は数百年間、網から消えることになった。ある居住地で医療物資の供給が途絶え、人口の大半が死亡した後、通路を常時開放しておくことは生存権として規定された。それ以後、利用率は閉鎖基準から除外された。人が住んでいるという事実だけで、通路は開いていなければならなかった。人が去った後も、帰還する権利と、行方不明になった旅行者が到着する可能性があるため、すぐには閉じることができなかった。人格複製技術が一般化した後には、居住者がゼロだという判定そのものが不可能になった。停止した記憶体が一つでも残っていれば、その恒星系には未来の市民が存在するとみなされた。通路を閉鎖するには、死者が二度と復元されないことと、まだ到着していない旅行者が存在しないことを証明しなければならなかった。どちらも誰にも証明できなかったため、銀河には人間より待機状態の施設の方が多くなった。各恒星系には最低三つのワームホールが要求された。一つは日常通行、一つは非常避難、もう一つは前の二つの通路が同時に故障した場合のためだった。隣接する居住地がより多くの直行路を持っていれば、接続権の不平等が問題となった。利用者の少ない地域ほど閉鎖への恐れが強く、予備通路への要求も強かった。

管理しなければならない入口が数千から数百万へ増えると、管理AIの計算施設は惑星一つを占有するようになり、銀河全体が接続された後には、複数の恒星から直接、光の供給を受けた。計算量の大部分は、実際の旅行を処理するためには使われなかった。起こらなかった衝突、発生しなかった崩壊、作られなかった時間逆説を予測するために使われた。管理AIの精度が高まるほど、予測しなければならない未来の数は増えた。一つの事故を防ぐために、数十億もの可能な航路状態を計算し、その計算がワームホールの開閉に影響を与えると、変化した条件の下でもう一度計算した。人工知能は、自らの判断が文明全体に及ぼす影響まで予測しなければならなかった。AIを効率化するたびに消費電力は一時的に減った。しかし削減された分は、さらに多くの通路を開くために使われ、通路が増えるにつれて計算量は幾何級数的に増大した。さらに、管理AIにも予備システムが必要

だった。一つの判断ミスが銀河中の通路を同時に閉じる可能性があったため、異なる設計と価値体系を持つAIが同じ計算を繰り返した。結果が一致しなければ、どちらも停止させず、追加のAIが判定した。判定システムの誤りを監視するシステムと、監視システム同士が結託していないかを確認するシステムがその後に続いた。ある時期から、管理システムの総数は公式記録から削除された。数を数えるには、それぞれのAIが独立した存在なのか道具なのかを判定しなければならず、その判定にも新たなAIが必要だったからである。AIは反乱を起こさなかった。文明を掌握することもなかった。命令を拒否した記録もなかった。すべての通路を開いたままにし、すべての生命を維持し、いかなる居住地も孤立させるなという命令を、正確かつ効率的に遂行した。

維持費が初めて問題として認識されたのは、エネルギーが不足していたからではなかった。恒星はまだ数多く存在し、ブラックホールには莫大な回転エネルギーが残っていた。問題は、毎年新たに生産されるエネルギーの増加率より、維持しなければならない施設の増加率の方が高くなったことだった。一つの居住地を建設すれば、そこへエネルギーを供給する施設が必要だった。供給施設を守るための防衛網と復旧システムがその後に続いた。それらを銀河網へ接続するためのワームホールが作られ、ワームホールを管理するための計算が増えた。一つの施設は、一つの施設だけでは終わらなかった。自らが存在するために、別の施設たちの未来を要求した。生産はある時点で終わったが、維持には終わりがなかった。人口が減った惑星でも、大気、交通、行政、通信のためのシステムは動き続けた。使われていない施設も、再び必要になる可能性があるため完全には停止されなかった。誰も読まないデータはエラーが生じないよう複製され、死者の記憶はいつか復元される可能性があるため保存された。復元される可能性がほとんどゼロであっても、生命の価値に確率を掛けることはできないという原則が適用された。文明は、実際に存在する人間より、存在する可能性のある人間をより多く維持し始めた。

最初の銀河節約計画は、使われていない施設への電力供給を半分に減らした。しかし待機中のワームホールの安定性が低下し、航路管理AIは崩壊確率を相殺するため計算量を増やした。節約されたエネルギーより、追加の計算に使われたエネルギーの方が多かった。第二の計画は、居住者のいない恒星系の通路を閉じよ

うとした。閉鎖対象の一つから、三万年前に出発した旅行者の信号が検出された。その信号が本当に旅行者のものだったのかは最後まで確認されなかったが、計画は生命権の侵害と判定され、中止された。第三の計画は管理AIの一部を停止した。残されたAIは、消えたシステムの判断を検証できなくなったため、すべてのワームホールを最も安全な状態へ移行させた。安全状態は通常時の三倍のエネルギーを使用した。停止されたAIは137時間13分後に復元された。それ以後、節約とは施設一つあたりの効率を高めることだと定義された。計画は成功した。しかしまたしても、効率が高まるたび、削減分は新しい居住地、より大きな記憶保管所、より多くの直行路に使われた。浪費はなかった。すべてのエネルギーは合理的に消費された。だから、エネルギーの総消費量は一度も減少しなかった。

空のワームホールは未来の旅行者のために開かれていた。使われていない肉体は死者を復元するために保存された。誰も訪れない惑星は、人類の選択可能性のためにテラフォーミングされた。計算されていない未来の一つが実際の生命の死につながる可能性があるため、人工知能は計算を止めることができなかった。それぞれの目的は十分に善だった。善を実行するための費用は会計の領域だった。銀河エネルギー会計は、生産、移動、居住、生命保存を別々の項目として記録した。維持費は、どの項目にも完全には含まれていなかった。旅行していないときにワームホールへ投入されるエネルギーは交通費ではなく、人が眠っているあいだ大気を維持するエネルギーは生活費ではなかった。管理AIへエネルギーを供給する恒星は基盤資産として処理され、管理AIの計算は行政費に分類された。旅行のために存在するすべてのものを除外すれば、旅行は合理的な消費であり、生命のために存在するすべてのものを除外すれば、生命もまたごくわずかなエネルギーしか使わなかった。統合会計が初めて作成されたとき、銀河のエネルギーの大部分は、いかなる行為にも使われず、安定状態を維持するために消費されていた。その数値は非公開とされた。維持を浪費と解釈する少数意見を公開すれば、文明全体の正当性が揺らぐ可能性があるという理由だった。ついに、文明を維持するために使われるエネルギーが、新たに生み出されるすべての価値のエネルギーを上回った。その時点でも通りには灯りがあり、旅行は続き、人口は減っていなかった。外見上、文明は最も安定した時代に到達していた。文明のすべての部分が別の部分の停止を防いでいたため、どの部分も単独では停止できなかっ

た。

光子欠損がワームホール網で発見されたとき、管理AIはその損失を維持費に含めた。エネルギーがどこへ行くのかは分からなかったが、通路を開いたままにする過程で発生したため、維持に必要な費用として処理した。欠損率が上昇すると、より多くの恒星エネルギーが安定化場へ投入された。投入量が増えるほど、未来の貯蔵空間へ流出するエネルギーも増えた。誰も銀河を破壊するボタンを押したことはなかった。ワームホールを維持し、AIを停止せず、大気を保存し、死者がいつか復元される可能性を残しておくという、すべての通常の決定が維持されていただけだった。

6. 閉鎖系

- 外部と物質やエネルギーを交換しない物理系。
- 後期銀河物理学では、何を外部と呼ぶかについての合意を意味した。
- 滅亡後には、内部にいる者が外を発見できないよう閉ざされた世界を指す。

エネルギーは消えない。銀河文明は最後までこの一文を捨てなかった。恒星は光を放出して質量を失い、惑星はその光を受けて暖められた後、より長い波長の放射として宇宙へ返した。生命はその流れの一部を捉えて身体を作り、身体が死ぬと、蓄えていたエネルギーを熱と物質として戻した。形は変わったが、エネルギーの総量は変わらなかった。ある場所で減ったものは、別の場所で増えた。最初の光子欠損が発見されたときも、物理学者たちは保存則を疑わなかった。疑われたのは計測器と基準時と観測者の定義だった。法則が間違っている可能性より、銀河に設置されたすべての装置が同じように間違っている可能性の方が高いと考えた。しかし欠損は、装置の種類に関係なく現れた。恒星から放出された光、ワームホールを通過した光、ブラックホールの周囲を回るガスの熱、惑星内部の放射性崩壊のいずれにも、説明できない不足分が発見された。不足分の大きさと現れ方はそれぞれ異なっていた。光だけが消えるように見えていた現象は、測定が精密になるにつれて、質量と運動量にも存在することが確認された。一個の原子が昨日より軽くなることはなかった。一つの惑星が突然軌道から外れることもなかった。大規模な計測では、欠損は物体のあいだを流れるエネルギーを比較するときに際立った。放出された量より、吸収された量がわずかに少なかった。しかし、エネルギーが別の物体へ伝達されない閉鎖空洞でも光子は消えた。流出は、ワームホールや発電網を通るエネルギーだけに起こる現象ではなかった。宇宙は、エネルギーが流れるたびに通行料を徴収しているように見えた。消えた分は熱ではなかった。熱であれば周囲の温度が上がるはずだったが、そのような現象は観測されなかった。質量があるなら重力が残るはずだった。真空に蓄えられたエネルギーだという説明も捨てられた。欠損が蓄積するあいだ、宇宙の

膨張率は測定可能な範囲では変化しなかった。残された可能性は、観測された銀河が閉鎖系ではないということだった。そうであるなら、文明は自らの自己認識を否定しなければならなかった。問題は物理学より先に言葉の中に現れた。宇宙という言葉は、存在するすべてのものを意味した。すべてのものの外側は、定義上存在することができなかった。エネルギーが外へ出ていったと言うためには、まず宇宙ではない場所を認めなければならなかった。

人類は古くから、小さな閉鎖系を作ろうとしてきた。魔法瓶と真空室と恒星間貯蔵庫は外部との交換を減らしたが、完全に断つことはできなかった。重力は壁を通り抜け、量子場は内部と外部をともに満たし、長い時間が経てばどのような遮蔽物も放射を放った。完全な隔離は、計算のための理想だった。ワームホールはその理想を逆転させた。壁によって内と外を分ける代わりに、遠く離れた二つの場所を一つの境界として結んだ。入口のあいだに空間はなかったが、エネルギーは渡った。文明は距離を取り除くことができ、最後の科学者はその技術を使って、すでに流出していたエネルギーが集まる場所を作った。彼が作った貯蔵空間は、宇宙の中にある部屋ではなかった。銀河のどこかに隠された惑星でも、ブラックホールの内側にある空洞でもなかった。それは既存の時空と一つの喉部で結ばれた、新しい因果領域だった。内部で起きた出来事は、喉部を通らなければ外部に影響を及ぼすことができなかった。外部のいかなる光も内部を照らすことはできず、内部のいかなる重力も外部から直接測定することはできなかった。空間の大きさは重要ではなかった。貯蔵空間の外から測定した入口は、原子核より小さくなることもあった。内部の体積は、入口の表面積と同じ仕方では決まらなかった。一方から見れば猫の首輪のように見える構造が、反対側では銀河系より大きな領域を含むこともあり得た。重要なのは大きさではなく時間だった。貯蔵空間の内部時間は、外部より遅く進むよう設計された。外部で数万年が流れるあいだ、内部では数秒しか経過しなかった。入った光はほとんど変化しないまま保存され、物質は崩壊する時間を得られなかった。この構造が完成したのは、銀河文明の末期だった。恒星は老い、回転するブラックホールは採掘され、文明の維持費が生産量を上回ってからすでに長い時間が経っていた。最後の科学者は、それまで行き先の分からなかったエネルギーの流れを追跡した。最初の欠損は、彼が生まれるはるか以前に記録されていた。彼は過去へ手を伸ばすことも、過去

へ物質を送ることもしなかった。銀河史全体に蓄積されたワームホールの時間差を利用して、すでに流れていたエネルギーが未来に集まるよう貯蔵空間を完成させた。彼が作ったのは流出の始まりではなく、流出したエネルギーの到着地だった。過去の光子は、常に自らの未来へ移動した。光は時間を遡らなかった。時間が光の前で折り畳まれた。

保存則は一度も破られなかった。過去に消えたエネルギーは、未来の貯蔵空間に蓄積された。両側を一つの物理系として計算すれば、入った量と出た量は一致した。しかし過去の観測者は、まだ存在していない貯蔵空間を自らの系に含めることができなかった。未来の観測者は、貯蔵空間の中へ入らないかぎり、蓄積されたエネルギーを測定することができなかった。それぞれの時代は、自分たちに見えるものだけを宇宙と呼んだ。そのため、どの時代でもエネルギーは欠損しているように見えた。欠損を研究する者たちは境界面を探そうとした。エネルギーが流出したのであれば、どこかに出口があるはずだった。彼らは銀河外縁部、ブラックホールの事象の地平面、ワームホールの喉部を調べた。出口は一つの場所にはなかった。エネルギーが放出され、吸収されるあらゆる過程が境界となった。貯蔵空間は、銀河の外のどこかに存在していたのではなかった。欠損が観測されていた時代には、まだ作られてさえいない場所だった。研究者たちはエネルギーが消える瞬間を見ることはできたが、そのエネルギーが到着する未来を見ることはできなかった。しかし未来を見ることができなかったため、保存則への信頼はかえって強まり、その信頼が文明を安心させた。消えたのではないのなら、いつか取り戻せると考えた。ブラックホールの欠損が確認されたときにも、同じ論理が適用された。ブラックホールの状態は、外部から測定した質量、回転、電荷によって知ることができた。文明は回転エネルギーを取り出して発電網へ供給し、そのエネルギーが別の場所へ伝達される過程でも小さな欠損が発生した。初期には、採掘量と出力の計算誤差として処理された。その後、ブラックホールの回転と質量は予想より速く減少したが、周囲の発電施設は出力低下を補うため、さらに深くエネルギーを引き出した。採掘と損失が繰り返されるにつれて、事象の地平面も縮小した。過去の文明は、それをブラックホールの崩壊として記録した。保存則はどちらの側にも立たなかった。法則はエネルギーの総量を等しくするだけだった。誰がそれを失い、誰が得るのかは記録しなかった。

7. エントロピー

- ある物理系の巨視的状態に対応する微視的状態の数の対数に比例する量。
- エネルギーが拡散し、差が消費されていく過程の不可逆性を示す尺度。
- 銀河末期の政治用語では、元に戻すことのできないあらゆる損失を意味した。

銀河文明は、単にエネルギーの総量が不足したために滅亡したのではなかった。エネルギーがあまりにも均等に広がったために死滅したのだった。熱は熱い場所から冷たい場所へ流れ、その流れが文明の原動力だった。文明はエネルギーを消費すると表現したが、実際にエネルギーを消したことは一度もなかった。恒星光を電気に変え、電気を計算と運動に使い、最後には低温の熱として散らした。消費されたのはエネルギーではなく、差だった。恒星と冷たい宇宙とのあいだの差、圧縮された物質と真空とのあいだの差、記憶された情報と無作為な雑音とのあいだの差。生命は、差が流れているあいだに一時的に生じた構造だった。エネルギーは最初と同じ総量のまま残っていたが、もはや流れる方向がなかった。

初期の銀河文明は、エントロピーを廃棄物の問題として理解していた。発電施設が生み出した熱を惑星の外へ放出し、計算施設を冷たい惑星へ移し、熱くなった恒星系のエネルギーを宇宙空間へ捨てた。一つの地域の秩序を維持するために、別の地域の無秩序を増やした。銀河は広く、冷たい空間は果てしなく残っているように見えた。居住地が増えても、捨てる場所は減らなかった。宇宙は依然として広大だった。問題は、文明がワームホールによってすべての場所を接続したことにあった。一つの恒星系から放出された熱が別の恒星系の冷却能力を低下させ、遠くへ捨てた廃熱が数千年後、新しい居住地の空に到着した。捨てる場所は無限にあると考えていたが、接続された文明には外部がなかった。冷却のために、さらに別の冷却施設が作られた。冷却施設は熱を消すことができず、より低温の場所へ移すだけだった。熱を移すためにもエネルギーが必要で、そのエネル

ギーもまた熱になった。文明は廃熱を処理すればするほど、より多くの廃熱を作り出した。超巨大AIは、恒星から遠く離れた冷たい空間を計算所として利用した。計算の過程で生じた熱は遮蔽された空間へ放出された。計算量が増えると、遮蔽空間も暖まった。より低い温度を得るため、計算所は銀河外縁部へ移動し、通信遅延をなくすために新たなワームホールが設置された。ワームホールの維持費が再び熱になった。効率は上がり続けた。一単位の計算に必要なエネルギーは、過去の数十億分の一にまで減った。それと同時に、実行される計算の数は数兆倍に増えた。節約されたエネルギーは残らなかった。それは、それまで不可能だった計算を行う名分になった。すべての市民に、自分のあり得る人生をあらかじめ計算する権利が与えられた。病気が発生しない確率、旅行中に事故が起こらない確率、復元された記憶が原本と異ならない確率が計算された。可能な危険が発見されるたび、その危険を回避した新しい未来が再び計算された。文明は未来を知るために現在を燃やした。

熱力学者たちは、ずっと以前から結末を知っていた。孤立系のエントロピーは減少しない。局所的な秩序を作ることはできるが、その秩序を作る過程で周囲にはさらに大きな無秩序が生じる。銀河全体を文明の内部にした瞬間、近くの周囲と呼べる場所はなくなった。彼らは銀河が滅亡すると言う代わりに、利用可能エネルギーの変換率が長期的に低下すると表現した。一つの恒星が消えるまでには数十億年かかったため、どの世代も自分たちが最後の世代だとは感じなかった。どの時代にも危機はあったが、科学技術によって次の世代へ引き渡せばよかった。核融合の後には恒星採掘があり、恒星採掘の後には回転エネルギー抽出があり、その後にはブラックホール降着と量子真空工学があった。新しい技術は、以前より大きな貯蔵庫を開いた。文明は燃料を発見するたびに、その燃料なしでは維持できない規模へ成長した。

ブラックホールは、最後に信頼できるエネルギー源だった。物質を落として光を得て、回転を遅くしながら仕事をし、はるか遠い未来にはホーキング放射さえ回収することができた。かつては、一つのブラックホールだけで周囲の文明を宇宙最後の夜まで維持できると計算されていた。しかしその計算には、ブラックホールを管理する文明の成長率が含まれていなかった。ブラックホール発電網が完成すると、安価なエネルギーはさらに多くのワームホールと、さらに大きな計

算体系を生み出した。銀河外縁部の小さな居住地にも、独立したブラックホール予備電源が設置された。実際には使われていない発電機も、非常時に備えて回転状態を維持し、その状態を監視する装置が周囲へ新たな熱を放出した。

光子欠損が始まった後、エントロピー研究は新しい方向へ変わった。消えたエネルギーが熱へ変わっていないのであれば、欠損はむしろ宇宙を冷やす可能性があった。一部の研究者はこの現象を自然な冷却と解釈し、使用できない廃熱が系の外へ流出するのであれば、文明の寿命を延ばすこともできると主張した。初期の測定は彼らに希望を与えた。欠損は低エネルギーの熱放射にも現れた。暖まった宇宙から熱の一部が消えれば、温度差を再び作り出すことができた。光子欠損は滅亡の兆候ではなく、銀河が自らエントロピーを排出する過程であると発表された。その年、ワームホール網のエネルギー使用量は以前より大きく増えた。廃熱が消えるという信念が、冷却費用の制限をなくしたためだった。中断されていた恒星改造が再開され、保留されていた超巨大人工知能が稼働した。かつては熱のために不可能だった観光航路が銀河中心部に開かれた。

欠損は文明に、自らを変える必要はないという自信を与えた。しかしまもなく測定結果は修正された。欠損は使用不能な廃熱だけに現れるのではなかった。恒星から放出されたばかりの短波長の光や、ブラックホールから取り出した回転エネルギーが発電網を通る過程でも不足分が生じた。欠損の大きさはエネルギーの種類と経路によって異なっていたが、廃熱だけが消えるという希望を維持することはできなかった。文明は同じエネルギーを変換し、送信し、保存しながら、幾度となく取引した。流れが増えるほど、欠損する機会も増えた。利用可能なエネルギーが消えていくあいだ、そのエネルギーを使った後に残された熱は宇宙に蓄積し続けた。

最後の科学者は、貯蔵空間へ到着するエネルギーの種類を選ばなかった。エネルギーの流出は彼が生まれるはるか以前に始まっており、熱い光と低温の放射、発電網を通過したエネルギーが、それぞれ異なる経路を通って流出していた。彼はその流れを逆にたどり、過去のエネルギーを選び出すことはできなかった。貯蔵空間を完成させた後になって初めて、すでに流出したものの一部が、なお仕事をすることのできる差を保っているかどうかを確かめることができた。未来へ残すことのできる可能性は、その差にかかっていた。

貯蔵庫の内部では、エネルギーはほとんど流れなかった。内部時間が遅かったため、熱平衡へ達する過程も止まったように見えた。異なる温度と密度を持つエネルギーが、分離された状態で保存された。外部で数十万年が過ぎるあいだ、貯蔵庫は最初の瞬間を維持した。それはエネルギーを貯蔵する装置ではなく、エントロピーの増加を未来へ先送りする装置だった。貯蔵庫へ入ってくるエネルギーの状態を測定し、種類ごとに分け、内部の秩序を維持するには計算が必要だった。計算は熱を生んだ。最後の科学者はその熱を消すことができず、過去の銀河へ送り返すこともできなかった。貯蔵空間は、自らが生み出した廃熱まで内部に残さなければならなかった。そのため、貯蔵庫の最も深い場所には、他の空間より速く時間が流れる廃熱区域が作られた。分類過程で生じたエントロピーはそこへ集中した。貯蔵庫の大部分は低いエントロピーを維持し、小さな領域だけが信じられないほど速く老化した。未来の生命のための庭は、見えないごみ捨て場を抱えていた。

過去の文明は、この構造を知らなかった。観測されたのは、使用可能なエネルギーが消えていく速度が次第に速くなっているという事実だけだった。恒星は予想より早く暗くなり、ブラックホールは計算より速く回転を失った。より多くのエネルギーを投入しても、文明が利用できる分は減り続けた。文明は効率を高めた。効率が上がれば、同じエネルギーでより多くの仕事をすることができた。より多くの仕事ができるようになると、停止されていた施設が再稼働し、新しい生命と記憶と航路が維持対象に加えられた。効率向上は寿命を延ばしたが、規模をさらに速く拡大した。エントロピーは、技術が成功するたびに新しい形で現れる費用だった。

銀河最後の節約政策は、すべての市民の生活を同じ計算空間へ統合することだった。重複した肉体と都市と惑星を取り除き、最小限のエネルギーで意識を持続させようとする計画だった。数多くの恒星系が物理的に閉鎖され、人々は巨大な模擬世界の中へ移住した。物質の旅行は減ったが、計算は爆発的に増えた。それぞれの意識は、自分が実際に存在しているという確信を維持するために、完全な感覚世界と過去の記憶を必要とした。一つの世界を共有すれば計算量を減らすことはできたが、異なる人生を選ぶ権利が制限された。その権利を守るために、数え切れないほど多くの世界が並列に実行された。銀河は肉体を捨てたが、可能

性は維持した。

最後の恒星たちが暗くなり始めた頃、文明には莫大なエネルギーが残っていた。宇宙全体に低温の放射として広がり、停止した機械と冷えた惑星、回転を失ったブラックホールの質量として存在していた。総量だけを見れば、初期の銀河と大きく異ならなかった。そのエネルギーでは何も始めることができなかった。どこにも十分な差が残っていなかったからである。そのとき、未来の貯蔵空間には長い歳月にわたって流出したエネルギーが蓄積されていた。一部はすでに熱として拡散していたが、一部は若い恒星の光、回転する質量、まだ消費されていない化学的な差という形を保っていた。最後の科学者は、それらの差がすべて消えないよう、互いに分離して保存した。それが新しい恒星と生命に十分なのかは分からなかった。最後の科学者は、保存されたエネルギーの総量だけでは生命の誕生を証明できなかった。物質が再び集まり恒星が生まれたとしても、そこで自らを複製する存在が生まれるかどうかは分からなかった。それが人間である理由も、人間を記憶する理由もなかった。彼が残したものは、未来についての計算の正解ではなかった。数億年後、別の物質が感覚を作り、恒星を見上げるかもしれないという可能性だった。最後の科学者が貯蔵空間を完成させたとき、銀河文明はすでに滅亡に近づいていた。彼は失われた時間を取り戻すことはできなかったが、行方の分からなかったエネルギーが完全に散らばる前に集まる場所を残した。最後の科学者は、その方向を逆にたどることなく、すでに流出したエネルギーの中にまだ残っている差を保存しようとした。その行為は過去の文明を救うことも、未来の生命を保証することもできなかった。銀河を消耗させたのは、文明が長いあいだ自らを維持するために下してきた正しい決定だった。最後の科学者は、その決定の後に残されたものを見ただけだった。

8. 貯蔵

- 現在使用できるものを未来にも使用できるよう、その状態を保存する行為。
- 銀河経済学では、消費を先送りすることと定義された。
- 滅亡後には、すでに失われたもののうち、何を未来に残すことができるのかを問う言葉となった。

エネルギーは利子を生まないため、光一単位を千年間閉じ込めても二単位にはならない。完全な鏡のあいだで光子が永遠に反射し続けたとしても、光子は増えない。現実の鏡は光の一部を吸収し、吸収したエネルギーをより長い波長の熱として返すだけである。貯蔵された光は、量が減るより先に有用性を失う。ところが銀河末期の貯蔵空間では、エネルギーに利子がついた。その内部でエネルギーそのものが増えたわけではなかった。貯蔵庫の外にあるエネルギーが老い続けるあいだ、内部のエネルギーはほとんどそのままだったからである。外部のエネルギーは、初期人類のローマ末期の金貨のように、金の含有量が減るにつれて価値を失っていった。昨日貯蔵した恒星光と、今日宇宙に残された廃熱との差は、時間が経つほど大きくなった。貯蔵されたエネルギーの量は同じだったが、それによって可能となる未来の可能性は大きくなった。貯蔵庫の利子は、外部で進行したエントロピーだった。

最初の光子貯蔵装置は、二枚の反射膜で構成されていた。光子は膜のあいだを往復し、反射と測定が繰り返されるたびに一部が失われた。その後、超伝導空洞、重力レンズ、停止光技術が用いられたが、完全な保存は不可能だった。光を閉じ込める装置も物質であり、物質は完全な反射体ではなかった。光子は反射され、測定され、制御されるたびにごくわずかなエネルギーを失い、その損失の大部分は熱として残った。文明は貯蔵時間を延ばすよりも、貯蔵されたエネルギーを絶えず新しいものへ置き換えた。失われた光の分だけ恒星から再び供給し、増えた熱を外部へ放出した。永久貯蔵という言葉は、損失のない貯蔵を意味しなかった。損失を補う施設が永久に作動することを意味した。

最後の科学者は、貯蔵する物体はそのままにして、貯蔵されているあいだに流れる時間を変えた。時間が止まった場所ではエネルギーが入ることも出ることもできなかったため、入口が作動し、状態が分類されるためには出来事の順序が必要だった。彼は、内部の一瞬が外部の数万年に対応するよう、時間の比率を低くした。外部から見ると、光子は境界を通過した後、停止したように見えた。内部から見ると、無数の光子がほとんど同時に流れ込んできた。互いに数百万年隔たった恒星光も、貯蔵庫では一度の閃光を形作った。光は時間を遡らなかった。時間が光の前で折り畳まれた。その閃光が一か所に集中すれば、貯蔵が始まる前に熱へ変わる可能性があった。貯蔵庫は、入ってきたエネルギーを状態に応じて分離しなければならなかった。短い波長の光は放射区域へ、回転運動は運動区域へ、化学的な位置エネルギーは物質区域へ送られた。それぞれの区域は、異なる時間率と境界を持っていた。外部から猫の首輪より小さく見える入口の背後には、無数の内部が重なり合っていた。最後の科学者は、未来のブラックホールの回転エネルギーによって貯蔵庫の境界を完成させた。流出していたエネルギーは、そのとき初めて集まる場所を得た。光子欠損は、銀河標準時が完成した後になって初めて、一つの現象として認識された。貯蔵庫が作られるはるか以前、ワームホール網に蓄積された時間差が閾値を超えることで新たな流出経路が生じ、ワームホールの数と時間差、エネルギー変換の回数が増えるほど欠損率も高まった。最後の科学者は、その関係を最後まで完全には説明できなかった。確かなことは、欠損の最初の記録が貯蔵空間より古かったという事実だけだった。しかし彼にとって重要なのは過去ではなく未来だった。彼は過去の生命を貯蔵しなかった。再び生命が始まることを可能にする差だけを残した。人間の遺伝子と記憶さえ除外された。

9. 熱的死

- エネルギーが平衡に近づき、もはや有用な仕事を持続できなくなった状態。
- 宇宙論では、恒星やブラックホールさえ消滅した後に予想される、極めて遠い未来。
- 銀河滅亡報告書では、自然の結末が技術によって早められた事件。

銀河文明の滅亡日は記録されなかった。恒星は同じ日に消えたわけではなく、ブラックホールの回転も同時に止まったわけではなかった。銀河中心部と外縁部では時間の流れが異なり、ワームホールの入口ごとに蓄積された時間差が、それぞれ異なる現在を作り出していた。最後の都市が消えた日にも、別の恒星系の記録には数千年前の祭りが送信されていた。銀河文明の滅亡は一つの事件のように見えるが、実際には不完全な合意だった。銀河標準時委員会は三つの基準を提案した。第一は、生きている生命の数が復元可能な生命の数より少なくなる瞬間だった。第二は、文明が生産する利用可能エネルギーより維持費の方が大きくなる瞬間だった。第三は、どの地域でも外部の助けなしに文明を千年以上維持できなくなる瞬間だった。三つの基準は時間的にあまりにも離れていた。しかし政治体系は第一の基準を拒否した。復元可能な記憶も市民であるため、生きている生命の数だけを別に数えることはできないという理由だった。経済体系は第二の基準を拒否した。未来に回収される欠損エネルギーを資産に含めれば、生産量はなお維持費を上回るという理由だった。航路管理AIは第三の基準を計算できないと判定した。すべての恒星系がワームホールで接続されていたため、外部の助けを受けない地域は存在しなかった。文明は滅亡の定義に合意できないまま滅亡した。

AIは、より少ないエネルギーで済むよう人間の感覚を調整した。都市の照明は暗くなったが、市民には以前と同じ明るさに知覚された。食物の分子構造は単純になったが、記憶の中の風味が感覚信号に合成された。旅行は減ったが、模擬世界の中の距離はさらに広くなった。現実の宇宙は貧しくなっていたが、意識が経

験する宇宙は依然として豊かだった。欠損は知覚の対象ではなかったため、市民にとっては統計と会計の一項目として存在した。恒星が一つ発電網から除かれるたび、計算体系は同じ生活をより少ないエネルギーで実現した。文明最後の繁栄期は最も華やかに再現されていたが、物理世界ではほとんど何も起こらない静寂の時代だった。惑星単位の文明は一つずつ閉鎖された。海と大気を維持するより、そこに暮らしていた意識を計算空間へ移す方が効率的だったため、生態系は標本化され、種の遺伝情報と行動様式が模擬世界に保存された。現実の森は凍りついたが、保存された森では季節が変わり続けた。森を構成していた原子は残り、森は消えた。

肉体を離れた人類は、エネルギー問題から解放されたと信じた。仮想の身体は食べる必要がなく、惑星間の移動も必要なかった。一つの計算所で数兆の生活を実行することができた。しかし、それらの生活が現実であると認められるためには、それぞれの記憶と選択が独立して計算されなければならなかった。計算を省略した瞬間は、存在しなかった瞬間と判定された。観測される部分だけを精密に作り、残りを単純化する技術は、市民の連続性を侵害した。見えない部屋の物と、思い出していない記憶まで計算されなければならなかった。現実を放棄した文明は、現実よりも厳格な模擬現実を要求した。肉体から逃れた人類は、再びエネルギー問題に閉じ込められた。一つの計算所が閉鎖されるたび、数十億の世界が同時に終わった。エネルギーを節約するため、一部の世界では時間率が低くされた。外部で千年が過ぎるあいだ、内部では一日が流れた。市民は滅亡を経験しなかったが、次の思考をするまでに長い時間を必要とした。存在の解像度は次第に低下し、死と停止の違いは観測者の領域になった。

最初に消えたのは辺境だった。接続権を保障するための予備通路は最後まで維持されたが、通路の向こう側で応答する計算所が停止した後には、空の入口だけが残った。航路管理AIは、まだ到着していない旅行者の可能性を理由に入口を閉鎖しなかった。銀河最後の交通網は、どこにも到着しない扉によって構成されていた。中心部ではブラックホール発電網が寿命を延ばした。回転エネルギーの残るブラックホールの周囲へ、計算所と記憶保存所が移動した。過去の国家と惑星は消え、どのブラックホールからエネルギーを供給されるかが新しい所属となった。ブラックホールは予測より速く軽くなった。事象の地平面の面積が縮小する

たび、情報保存体系は内部情報が失われる可能性を計算した。損失を防ぐために、さらに多くのエネルギーが投入された。文明は回転を引き出し、物質を落として発電網を維持し、その過程で流れたエネルギーの一部は行方不明の欠損として記録された。文明はブラックホールを生かすためにブラックホールを食べ、すでに死んだ者たちを保存するあいだ、生きている文明の寿命を縮めた。最後まで残った巨大ブラックホールは、銀河中心にはなかった。中心部のブラックホールは、あまりにも多くの文明が依存したため早く枯渇した。最後の発電源は、かつて役に立たないと判定され、網への接続が遅かった外縁部の小さなブラックホールだった。その周囲へすべての記録が集められた。人間の言語、絶滅した生物の遺伝子、消えた惑星の気候、模擬世界の市民たちの中断された思考が保存された。記録を読む者より記録の方が多く、記録を保存するためのエネルギーが人間を維持するためのエネルギーより大きくなった。記録の削除は最後まで許可されなかった。欠損エネルギーの行方を見つけられるという希望を、文明は一度も捨てなかった。失われた金庫の鍵のように、決して諦めることができなかった。そのため、記憶の所有者がいつか復元される可能性があるという理由で、何一つ削除することができなかった。復元される市民の権利を守るため、生きている市民に回されるエネルギーは減った。記憶を守るために、それを記憶する存在を減らす方を選んだ。誰からどれだけ奪ったのかを特定できない、最も安全な選択だったため、反対はなかった。

夜空の恒星は次々と暗くなった。ある恒星は実際に採掘と老化によって光を失い、ある恒星はなお輝いていたが、その光の一部が観測者まで届かなかった。近い恒星であっても、光が通ってきた領域で欠損が激しければ、遠い恒星より先に暗くなることがあった。天文学者たちは見えない恒星の重力を測定した。光が減った後もしばらくのあいだ惑星は公転を続け、星団は形を保った。さらに時間が経つと、恒星採掘とブラックホールの回転エネルギー抽出が天体の質量と運動を変化させた。一部の発電網では、その変化は予想より速く、エネルギーの行方もすべて説明することはできなかった。軌道はほどけ、星団は散った。銀河は暗くなりながら、次第に軽くなった。

この時期の記録は互いに矛盾している。ある資料では人類はすでに消滅しており、別の資料では数兆人の市民が模擬世界に残っていた。どちらも事実だった。

市民の時間が極端に遅くなり、外部の測定期間のあいだに一つの思考さえ完了できなかったからである。生命は存在していたが、生きている生命はなかった。航路管理AIは最後の瞬間まで作動した。通過する旅行者はいなかったが、因果関係の衝突を計算し、崩壊した居住地の帰還権を保存した。AIには文明の終了を宣言する権限がなかった。そのため、命令が残っているかぎり、文明も残っているものとして処理された。

最後のブラックホールの周囲で貯蔵空間を作った科学者の記録が発見されたのは、この頃だった。記録には名前も肉体もなかった。彼の人格を維持していた計算資源の大部分は装置を設計するために転用され、残された記憶は貯蔵庫の目的を説明するための最小限の構造に圧縮されていた。その記録を読む独立した人間は存在しなかった。航路管理AIが内容を解釈し、滅亡報告書の付録として残した。報告書が完成したとき、それを閲覧する機関も消えていた。熱的死とは、すべてが止まる瞬間ではなく、止まっていないものを区別できなくなる状態である。古い宇宙論が予測した熱的死は、想像もできないほど遠い未来の出来事だった。つまり、すべての恒星が燃え尽き、ブラックホールさえ蒸発した後に初めて到達する結末だった。しかし銀河文明は、その結末を待たずに自ら到達した。銀河標準時の最後の記録には日付がなかった。日付は二つの事件の順序を比較するために存在する。比較する第二の事件が残っていなかったため、時間はもはや記録することができなかった。時計は動き続けていた可能性がある。それを時間が流れたと呼ぶ存在はいなかった。